

Computação Digital

Laboratório 3

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

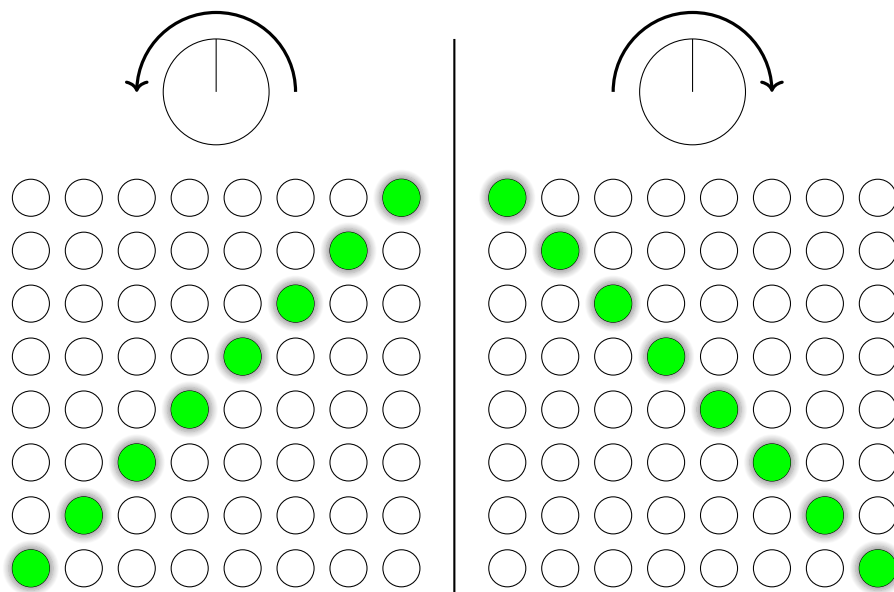
1 Introdução

Nosso objetivo é implementar dois mecanismos de *debounce*. O algoritmo de *debounce* visto em aula e o algoritmo de *debounce* do fabricante em *Rotary Encoder Interface for Spartan-3E Starter Kit*.

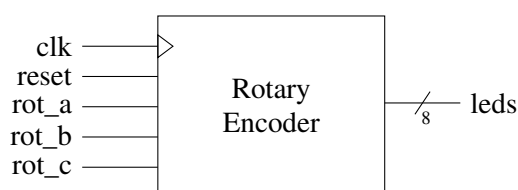
2 Rotary Encoder

Antes de começar, acesse o [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#), leia sobre “*Rotary Push-Button Switch*” no capítulo 2 do manual. Note que este botão possui duas funções: *push-button* e encoder de rotação.

Você deverá implementar: a movimentação do LED aceso através do encoder de rotação – máquina de estados? precisa tratar *debounce* em *ROT_A* e *ROT_B*? – e o tratamento de *debounce* para o *push-button* que irá inverter a saída – LEDs acesos se apagam, e LEDs apagados se acendem.



Para facilitar a implementação siga os exercícios, implementar tudo de uma vez pode ser complicado e trabalhoso. A entidade deverá ter a seguinte representação:



2.1 Exercício 1

Implemente uma máquina de estados que recebe dois sinais tratados – *ROT_A_DB* e *ROT_B_DB* – e faça com que o LED aceso se mova na direção que vocês moveram o *Rotary Shaft Encoder*. A criação dos estados da máquina de estados é livre. Você avaliar quais e quantos estados são necessários para o correto funcionamento deste circuito e deve garantir que a máquina de estados não fique presa em um estado.

A saída será feita a partir de 1 LED discreto aceso – você tem a liberdade de criar um padrão, pode ser 2 LEDs juntos, 2 LEDs com um intervalo entre eles, seja único.

Sintetize o código e teste na placa! Explique o funcionamento da máquina de estados implementada e apresente os resultados.

2.2 Exercício 2

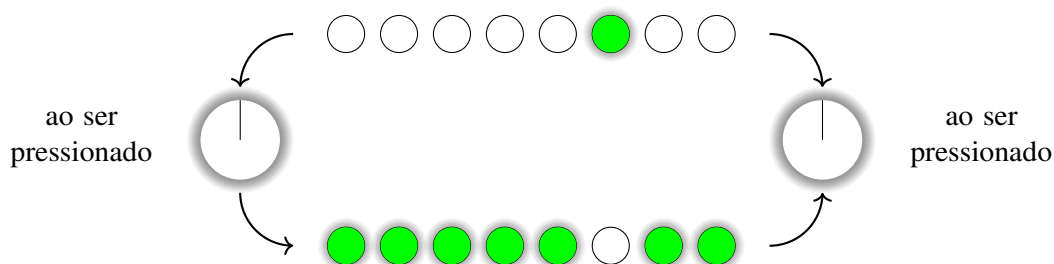
Crie um **novo** projeto. Leia o documento da Xilinx (*Rotary Encoder Interface for Spartan-3E Starter Kit*) que está disponível no Moodle.

- ✓ Utilize a sugestão de implementação mostrada neste documento;
- ✓ Sintetize o código e teste na placa!

Explique o funcionamento do algoritmo utilizado em *Rotary Encoder Interface for Spartan-3E Starter Kit* para fazer o tratamento de *debounce* e responda: o algoritmo sugerido pela Xilinx funcionaria para o tratamento de *debounce* de um botão simples – um *push-button*?

2.3 Exercício 3

Agora implemente o tratamento de *debounce* do *push-button* – *ROT_CENTER*. Quando este botão for pressionado, a saída deverá ser invertida (leds apagados se acendem e o aceso se apaga), mantendo o funcionamento do item anterior. O *Rotary Push-Button* pode ser pressionado repetidas vezes, sempre invertendo a saída – ao clicar repetidas vezes queremos um funcionamento consistente.



Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem.

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**.

O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**.

Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

